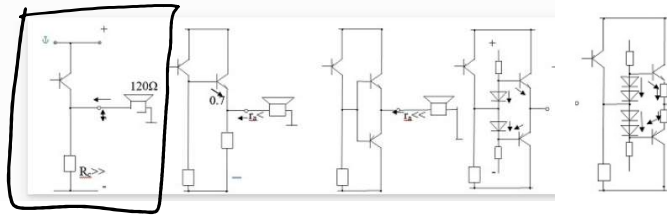
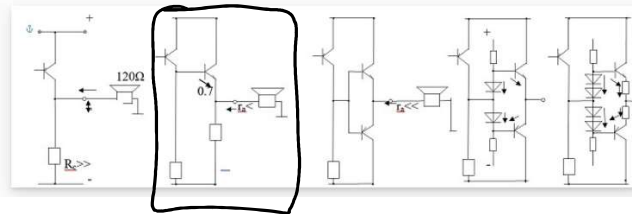


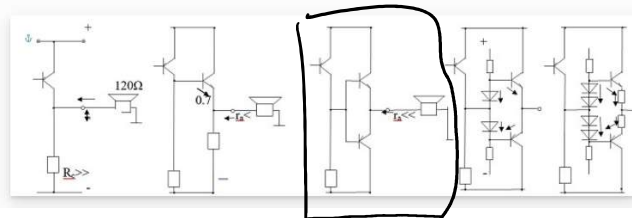
Bei welcher Schaltung kollabiert die Ausgangsspannung völlig?



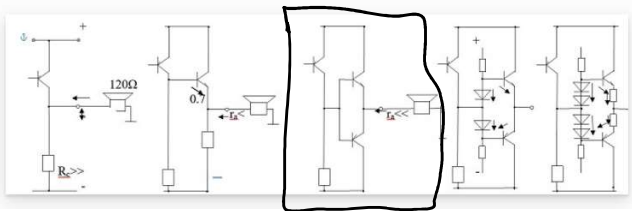
Bei welcher Schaltung fließt ein extrem hoher Ruhestrom?



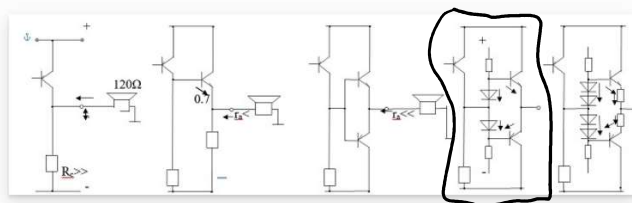
Bei welcher Schaltung weist keinen Ruhestrom auf?



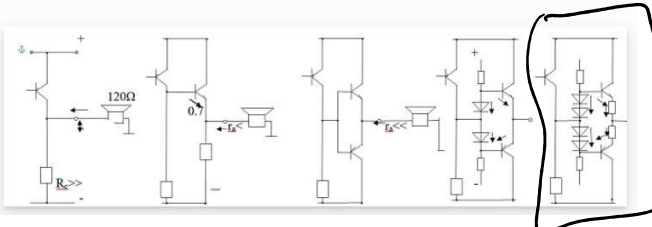
Bei welcher Schaltung hat einen sehr hohen Klirrfaktor?



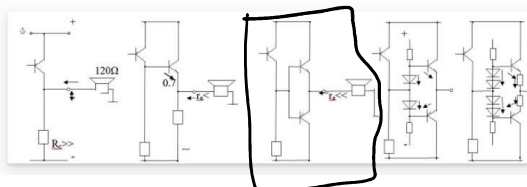
Bei welcher Schaltung brennt sofort durch?



Bei welcher Schaltung arbeitet mit einem Ruhestrom von ca20mA?



Bei welcher Schaltungen weisen Ruheverluste ~0W auf ? (bitte die sich selbst zerstörende Schaltung aus der Betrachtung ausklammern)



Ein E-Antrieb für einen DC Motor (EBike) wurde mit einem analogen Leistungsverstärker und alternativ mit einem getakteten Leistungsverstärker ausgestattet. Das Fahrzeug wird von einer Batterie mit 50 V versorgt und weist eine Maximalgeschwindigkeit von 20m/s auf. Es fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10m/s auf einer Bergstrecke und nimmt dabei einen Strom von 40 A auf. Berechnen Sie die (theor) Verlustleistung W und den Wirkungsgrad der analogen Variante %. Berechnen Sie die (theor) Verlustleistung W und Wirkungsgrad % der digitalen Version.

Welche der nachfolgenden Aussagen trifft auf den Einweggleichrichter zu:

- ☐ $S_{rafo} = 1.2 \cdot P_{dc}$
☐ η sei 100%: $S_{rafo} = P_{dc}$

☒ $I_{dc} \cdot 20ms = -C \cdot U_{br}$ **Glättungskondensator**
☒ $S_{rafo} = 2 \cdot P_{dc}$

Welche der nachfolgenden Aussagen trifft auf den Zweiweggleichrichter zu:

- ☐ $S_{rafo} = 2 \cdot P_{dc}$
☒ η sei 100%: $S_{rafo} = P_{dc}$

☐ $I_{dc} \cdot 20ms = -C \cdot U_{br}$
☒ $S_{rafo} = 1.2 \cdot P_{dc}$

Eine Emitterschaltung verfüge über einen $R_e = 50$ (mit parallelen Kurschlusskondensator), $R_c = 719.2 \text{ Ohm}$, $I_c = 5mA$, $U_b = 12V$. Berechnen Sie die Verstärkung $V =$

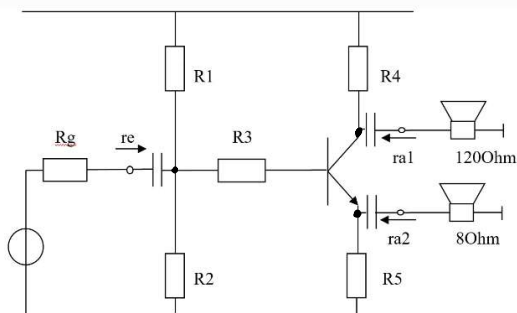
$$V = S \cdot R_c = 143,8$$

$$S = \frac{I_c}{U_4} = 0,2$$

Eine Emitterschaltung verfüge über einen $R_e = 100$ (ohne parallelen Kurschlusskondensator), $R_c = 1k$, $I_c = 5mA$, $U_b = 12V$. Berechnen Sie die Verstärkung $V =$

$$V = \frac{R_c}{R_e} = 10$$

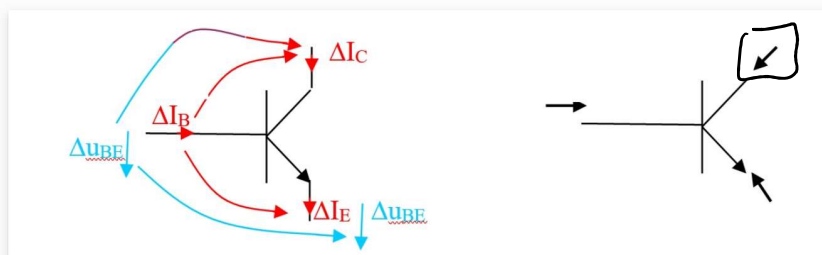
Berechnen Sie den r_e und r_{a2} :



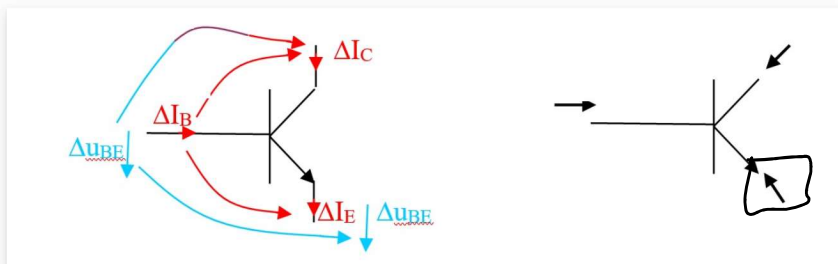
Welcher r_e und welcher r_{a2} sind richtig:

- ☐ $[(\beta/5 + R_3)/R_1 // R_2 + 8]/R_5$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + 1/S)/\beta]$
☐ $[\beta/5 + R_3]/R_1 // R_2$
☒ $[(8 // R_5 + 1/S) \cdot \beta + R_3]/R_1 // R_2$ **r_e**
☐ R_4
☐ $[(8 // R_5 + \beta/5) \cdot \beta + R_3]/R_1 // R_2$
☒ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + \beta/5)/\beta]/R_5$ **r_{a2}**
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + 1/S)]/R_5$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + 1/S)/\beta]/R_5$
☐ $[(8 // R_5 + \beta/5) \cdot \beta + R_3]$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + \beta/5)]/R_5$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + \beta/5)/\beta]/R_5$

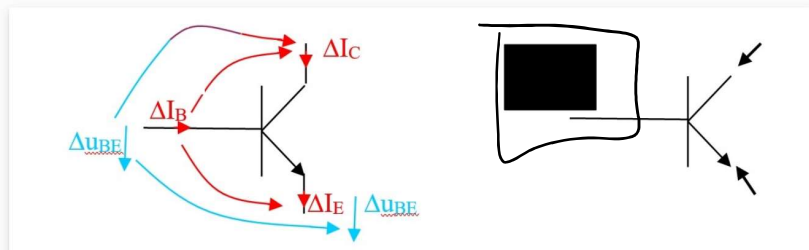
an welchem Anschluss ist der Widerstand mehrere 100k



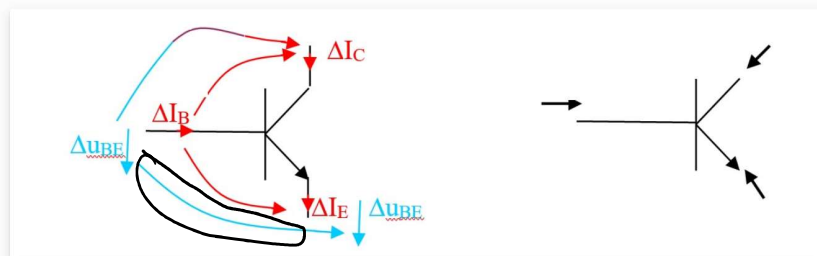
an welchem Anschluss ist der Widerstand 1/S



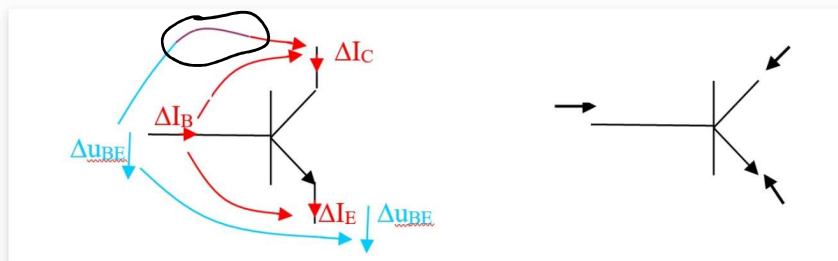
an welchem Anschluss ist der Widerstand Beta/S



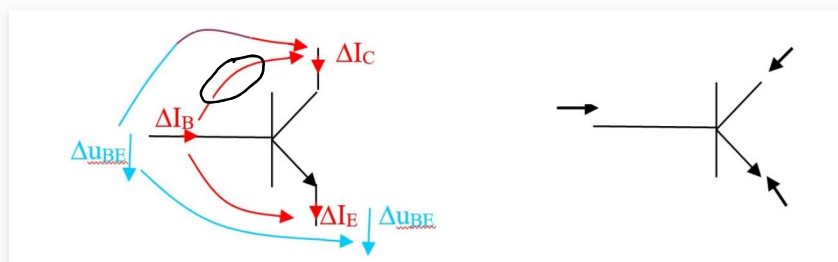
Auf welchem der angegebenen Pfade ist die Verstärkung 1 (bitte markieren/anklicken)!



Auf welchem der angegebenen Pfade ist die Verstärkung S (bitte markieren/anklicken)!



Auf welchem der angegebenen Pfade ist die Verstärkung beta (bitte markieren/anklicken)!



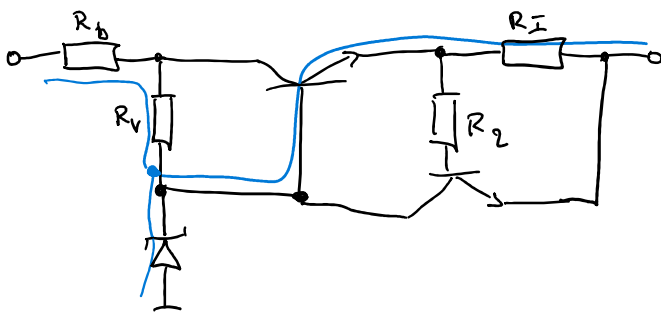
Welche Aussagen sind richtig:

- ☐ der Trans verhält sich am E wie eine StromQ
- ☒ Trans haben einen neg TempKoeff
- ☒ der Trans verhält sich am K wie eine StromQ
- ☒ die E-Scha hat rel hohe Eingangswid
- ☒ die E-Scha hatviel Spannungsverstärkung
- ☐ der C-E Spannungsabfall des eingeschalteten Trans beträgt etwas0.7V
- ☒ die K-Scha hat rel hohe Eingangswid
- ☐ die E-Sch hat rel kleine Ausgangswid
- ☐ die K-Scha hatviel Spannungsverstärkung
- ☒ dieC-Sch hat rel kleine Ausgangswid

Serienregler: $U_e=15\text{ V}$, Ausgangsspannung im Leerlauf $U_a=5\text{ V}$, Strombegrenzung mit Strommesswiderstand 0.70Ω ; $\beta=30$; Zenerdiodenvorwiderstand $R_v=100$; Innenwiderstand der speisenden Batterie $R_b=10$; $r_z=8$;

Berechnen Sie den Innenwiderstand der Serienstabilisierung bei einem Laststrom von 1 A : $R_i=$ Ohm

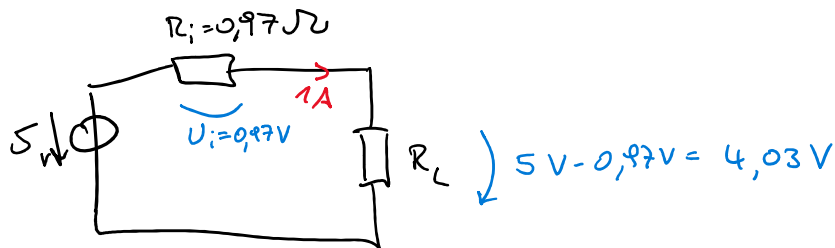
Berechnen Sie die Ausgangsspannung bei einem Laststrom von 1 A $U_a=$



$$r_a = \left[(R_b + R_v) \parallel R_z + \frac{\beta}{S} \right] \frac{1}{\beta} + R_{I-}$$

$$S = \frac{I}{U_r} = 40$$

$$r_a = 0,97 \Omega$$



welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig:

- ☐ Zenerdioden haben einen $r_a \sim 1k$
- ☒ der Haupttransistor ist eine Kollektorschaltung
- ☒ OPs können den r_a verbessern
- ☐ der Strombegrenzungstransistor verschlechtert r_a
- ☒ die Serienstab liefert größere Ströme als die Zenerstab
- ☐ der Haupttransistor ist eine Basisschaltung
- ☐ der Haupttransistor ist eine Emitterschaltung
- ☐ der Basisschutzwiderstand verschlechtert r_a
- ☒ 7805: die Ausgangsspannung kann durch einen Spannungsteiler erhöht werden
- ☒ Zenerdioden haben einen $r_a \sim 10\Omega$
- ☒ der Strommesswiderstand verschlechtert r_a
- ☒ die Zenerdiode wird durch den Laststrom kaum belastet

Serienregler: $U_e=10\text{ V}$, $U_a=5\text{ V}$, Strombegrenzung mit Strommesswiderstand 0.70Ω ; Transistorsteilheit $= \frac{1}{0.025}$; $r_z=3$;

Berechnen Sie die Verlustleistung im Nennfall W

Berechnen Sie die Verlustleistung im Kurzschlussfall W

Die Ausgangsspannung sei nicht einstellbar: Berechnen Sie die nötige Zenerspannung ($U_a=5\text{ V}$ bei Nennstrom) V

$$S = \frac{I_c}{U_T} = I_c = 1\text{ A}$$

$$P_{v_N} = (U_e - U_a) \cdot I_c = 5W$$

$$P_{v_{K_S}} = U_e \cdot I_c = 10W$$